

一、课程目的和要求 (2分)

增进学生对电子基础技能的感性认识,了解电子产品研发、设计、制造过程及发展进程,了解现代电子设计与制造,电子工程、计算机及接口技术、传感器技术、机电与工业控制、工业机器人、智能机器人等多学科的机电一体化的融合技术。熟悉电子产品(系统)的设计、装配、生产工艺及过程。掌握科学实践方法与现代设计技术,以及综合分析问题、解决实际问题。了解工程实际与理论知识之间的关系与它们之间存在的差距。获得安全用电、锡焊技术、电子元器件、PCB板设计与制作技术、电子产品(系统)装配与连接技术、调试与检测技术等基础知识,目的在于全面、系统地提高学生的实际动手能力。

- 要求:
1. 培养学生的动手操作能力
 2. 培养解决问题的能力
 3. 培养建立工程概念
 4. 激发专业情感

二、实习模块 I 的安装与调试 (9分)

1、电子产品的主要工作原理简述及安装调试步骤。(4分)

一、核心原理

主控接收避障传感器的障碍物信号,发指令给电机驱动模块,驱动电机带动小车转向避障,三者分别相当于“大脑、眼睛、肌肉”。

二、安装调试

1. 将电阻,二极管、传感器等元件焊接在电路板上,注意焊点,切勿粘连。
2. 组装车架与电机,确保车轮转动顺畅。
3. 按“主控接传感器/电机驱动,驱动接电机,单独供电”接好电路,避免反接。
4. 烧录避障程序,先测电机动作,再调传感器灵敏度,最后整体测试避障效果。

2、电子产品的故障分析及排除方法。(有调试波形图的需要附图,附图粘贴不要过文本框)。(5分)

一、小车通电后无响应

1. 检查各电子元件是否焊齐、牢固
2. 查看是否有焊点连在一起的情况
3. 检查是否有缺焊、漏焊。

二、小车不能正常循迹(如跑偏、冲出轨道)

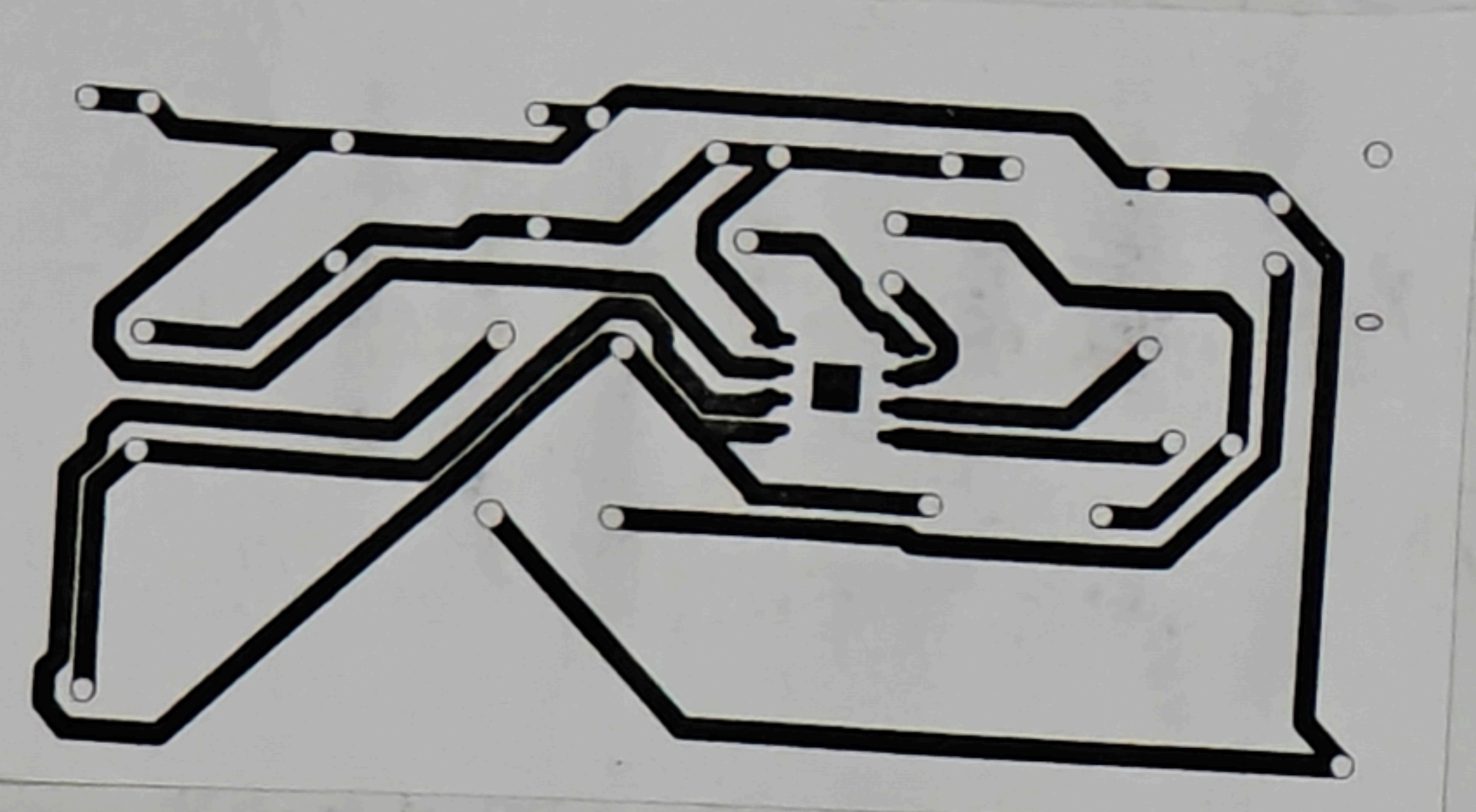
1. 先看传感器接线,确认“VCC/GND/信号脚”连接正确
2. 调整传感器离地距离,检查红外接收器高度以及角度。
3. 避免强光环境,或增加遮光罩。
4. 检查主板电源线路,核心板供电是否不稳。

三、避障功能失灵(不避障或错误动作)

1. 检查避障传感器是否连接异常。
2. 检查传感器前方是否有遮挡,清理传感器表面。

三、实习模块 II 的安装与调试 (9) 分

1、用 EDA 软件设计 PCB 线路图，将设计的图纸按 1:1 比例附在下方。(4 分)



2、写出实验室制作电路板的方法和步骤以及控制程序的编译调试步骤 (5 分)

一、方法和步骤

1. 需求分析及原理图设计：明确充电模块电路功能，用嘉立创绘制电路图，确保元件型号、引脚连接正确（避免短路/断路）。
2. PCB 布局规划：将原理图导入 PCB 设计界面，按“信号优先、就近布局”的原则摆放元件。
3. PCB 布线：信号线尽量短且避免交叉，关键信号用覆铜隔离干扰，同时遵守设计规则。
4. DRC 检查：运行设计规则检查，修正布线错误。
5. 热转印法制作 PCB 板：制作过程主要包括打印、转印、腐蚀和钻孔。

二、调试步骤

1. 程序编写：根据电路功能编写代码，注意调用正确的引脚定义。
2. 语法检查与编译：对照代码逐行修正。
3. 硬件连接与下载：用 USB 线连接 PCB 上的主控芯片与电脑，点击上传。
4. 初步功能测试。
5. 故障调试与优化。

四、请谈谈您在本次实习中的一些体会，并谈谈您对实习教学的要求及改进意见。(2 分)

要求及改进意见。(2 分)

体会：通过这次电工实训，我了解了生产一个完整的电子产品的流程以及制作 PCB 的方法步骤，每一步都容不得差错，任何小的失误都有可能导致电子元器件无法正常工作。虽然电工实训的时间并不长，但是在指导老师的耐心帮助下还是完成了整个生产制造流程并实现了全部功能。感谢老师的耐心指导。

对实习教学的要求及改进意见：总体来说本次电工实训在各个层面都能较好地实现并完成课程目的和要求。如可能，可以增加部分易损元器件的备用零件，以增加在焊接过程中的试错次数。

五、请你谈谈对工匠精神或标准的意义和价值理解。(5 分)

工匠精神包括高超的技艺和精湛的技能，严谨细致、专注负责的工作态度，精益求精、精益求精的工作理念，以及对职业的认同感、责任感。

从历史发展来看，在手工业时代，由于生产规模小，生产过程相对简单，工匠们有充足的时间对自己的产品精益求精，反复打磨，以达到完美的程度。

工业化时代与手工业时代相比，有了一些不同。首先，工业生产的一个典型特征就是标准化和通用化，每一个零件都是标准化的，可以互换的。第二，在工业生产中，一个工人只需要负责一道工序就行，而手工业中，每个工匠都要负责整个生产过程。因此，工业化时代更多地强调对标准和规范的遵循和坚守。

在信息化时代，低价价廉、千篇一律的产品越来越不受欢迎。随着互联网技术的发展，满足消费者个性化需求的定制服务成为可能。这一变化不仅包含了工业化时代对标准和规范的遵循和坚守，同时也包含了为满足个性化需求而进行的创新和创造。